



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS



BASE DE DATOS

ASIGNATURA: BASE DE DATOS

PROFESOR: Ing.

PERÍODO ACADÉMICO: 2025-B

PROYECTO GRUPAL

TÍTULO

PROYECTO SEGUNDO BIMESTRE



ESTUDIANTES:

<<GELEN DANAHE ORTIZ >>

<<ANDRÉS GUSTAVO OTO CAZA>>

Introducción

El presente proyecto permitirá diseñar, implementar y administrar una base de datos relacional para un gimnasio, utilizando PostgreSQL como sistema de base de datos. La construcción de la base de datos se hizo mediante la creación de tablas clientes, membresías, entrenadores, rutinas, ejercicios, nutricionistas, evaluaciones nutricionales, pagos y facturación. Para tener un sistema más integral y consistente se implemento mecanismos de seguridad, control de accesos y triggers.

Objetivos

- **Objetivo General**

Diseñar e implementar un sistema de bases de datos relacional que permita gestionar de manera eficiente las acciones realizadas dentro de un gimnasio , considerando herramientas de seguridad, integridad y disponibilidad de la información.

- **Objetivos Específicos**

1. Construir una base de datos relacional donde se considere entidades, atributos, relaciones y cardinalidades que reflejen un escenario real.
2. Implementar conocimientos adquiridos durante el semestre para realizar un sistema integral.
3. Garantizar seguridad de contraseñas para evitar vulneraciones e inyecciones SLQ.
4. Optimizar consultas y vistas para mejorar el rendimiento de las operaciones diarias.

Definición del problema

La construcción de la base de datos relacional se basa en la necesidad de llevar el control de los clientes, entrenadores y nutricionistas dentro de un gimnasio permitiendo registrar clientes, conocer que tipo de membresía se ha escogido, obtener las rutinas asignadas por un entrenador, llevar un control en el pago de la membresía y su expiración.

Análisis y modelado de datos

1. **Cliente.-** Contiene información básica de clientes (nombre, cédula, teléfono, email).
2. **Membresía:** Almacena tipos de membresías, duración, precio y descripción.
3. **Inscripción_membresía:** Registra las inscripciones de los clientes a las membresías, con estado y fechas.

4. **Entrenador:** Información de entrenadores y su especialidad.
5. **Rutina:** Rutinas asignadas a clientes con nivel, objetivo y entrenador asignado.
6. **Ejercicio:** Ejercicios asignados por grupo muscular y descripción.
7. **Rutina_ejercicio:** Relación de rutinas con ejercicios, incluyendo series, repeticiones y descansos.
8. **Nutricionista:** Información de nutricionistas y especialidad.
9. **Evaluacion_nutricional:** Evaluaciones nutricionales con peso, altura, IMC, objetivos y recomendaciones.
10. **Dieta:** Dietas asignadas a cada evaluación nutricional.
11. **Factura:** Facturas generadas a los clientes.
12. **Pago:** Registro de pagos de cada factura.

Identificación de datos

Entidades y Atributos

Cliente

- id_cliente (PK)
- nombre
- cedula
- telefono
- email
- fecha_registro

Membresía

- id_membresia (PK)
- nombre
- duracion_meses
- precio
- descripcion
- Inscripción_Membresía
- id_inscripcionM (PK)
- id_cliente (FK → Cliente)
- id_membresia (FK → Membresía)
- fecha_inicio
- fecha_fin
- estado

Entrenador

- id_entrenador (PK)

- nombre
- especialidad
- telefono

Rutina

- id_rutina (PK)
- nombre
- nivel
- objetivo
- id_cliente (FK → Cliente)
- id_entrenador (FK → Entrenador)

Ejercicio

- id_ejercicio (PK)
- nombre
- grupo_muscular
- descripcion

Rutina_Ejercicio

- id_rutina_ejercicio (PK)
- id_rutina (FK → Rutina)
- id_ejercicio (FK → Ejercicio)
- series
- repeticiones
- descanso

Nutricionista

- id_nutricionista (PK)
- nombre
- especialidad
- telefono

Evaluacion_Nutricional

- id_evaluacion (PK)
- id_cliente (FK → Cliente)
- id_nutricionista (FK → Nutricionista)
- peso
- altura
- imc
- objetivo

- recomendaciones
- fecha

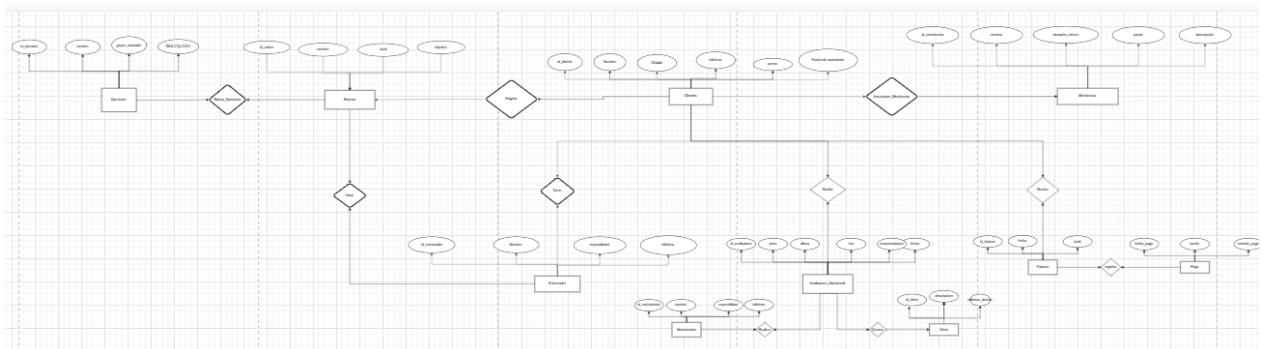
Dieta

- id_dieta (PK)
- id_evaluacion (FK → Evaluacion_Nutricional)
- descripcion
- calorías_diarias

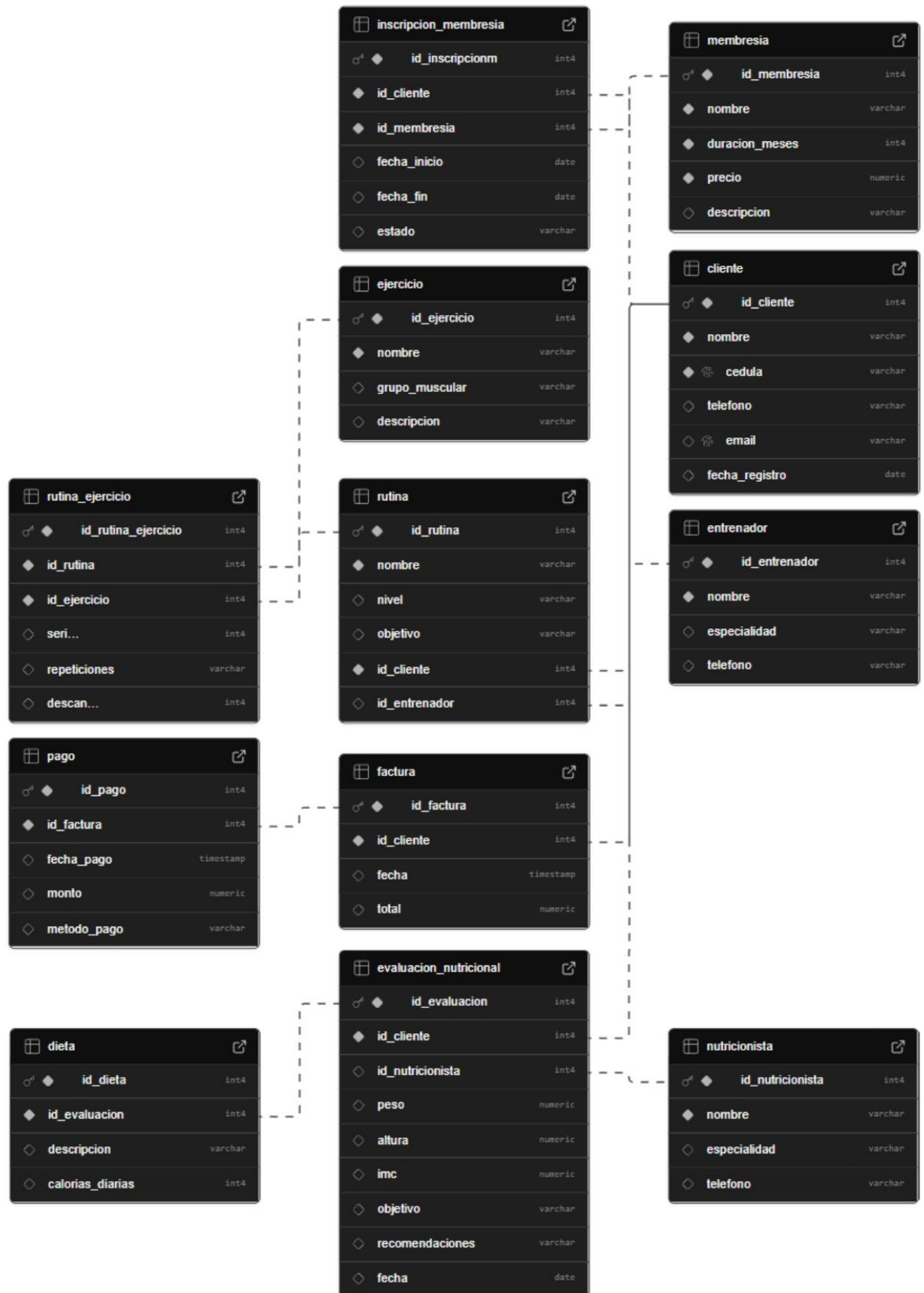
Factura

- id_factura (PK)
- id_cliente (FK → Cliente)
- fecha
- total
- Pago
- id_pago (PK)
- id_factura (FK → Factura)
- fecha_pago
- monto
- metodo_pago

Modelo Entidad Relación



Modelo Lógico



Implementación en Posgres

```
-- Database: Proyecto_Gimnasio_Ortiz_Oto
```

```
-- DROP DATABASE IF EXISTS "Proyecto_Gimnasio_Ortiz_Oto";
```

```
CREATE DATABASE "Gimnasio_Ortiz_Oto"
WITH
  OWNER = postgres
  ENCODING = 'UTF8'
  LC_COLLATE = 'Spanish_Ecuador.1252'
  LC_CTYPE = 'Spanish_Ecuador.1252'
  LOCALE_PROVIDER = 'libc'
  TABLESPACE = pg_default
  CONNECTION LIMIT = -1

IS_TEMPLATE = False;
/*TABLAS*/
```

```
-- 3. TABLA INSCRIPCION MEMBRESIA
CREATE TABLE inscripcion_membresia (
  id_inscripcion INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_cliente INT NOT NULL,
  id_membresia INT NOT NULL,
  fecha_inicio DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  fecha_fin DATE,
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Activa' CHECK (estado IN ('Activa', 'Expirada', 'Cancelada')
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
  FOREIGN KEY (id_membresia) REFERENCES membresia(id_membresia)
);
```

```
-- 4. TABLA ENTRENADOR
CREATE TABLE entrenador (
  id_entrenador INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  especialidad VARCHAR(50) CHECK (especialidad IN (
    'Fuerza y Acondicionamiento',
    'Pérdida de Peso',
    'Hipertrofia Muscular',
    'Rehabilitación y Prevención',
    'Salud y Bienestar General'
  )),
  -- ...
);
```

```
-- 7. TABLA Rutina_Ejercicio
CREATE TABLE rutina_ejercicio (
  id_rutina_ejercicio INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_rutina INT NOT NULL,
  id_ejercicio INT NOT NULL,
  series INT CHECK (series > 0),
  repeticiones VARCHAR(20),
  descanso INT CHECK (descanso >= 0),
  FOREIGN KEY (id_rutina) REFERENCES rutina(id_rutina) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_ejercicio) REFERENCES ejercicio(id_ejercicio)
);
```

```
-- 8. TABLA NUTRICIONISTA
CREATE TABLE nutricionista (
  id_nutricionista INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  especialidad VARCHAR(50) CHECK (especialidad IN (
    'Fuerza y Acondicionamiento',
    'Pérdida de Peso',
    'Hipertrofia Muscular',
    'Rehabilitación y Prevención',
    'Salud y Bienestar General',
    'Especialista en nutrición deportiva y clínica'
  ))
);
```

```
-- 1. TABLA CLIENTE
```

```
CREATE TABLE cliente (
  id_cliente INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  cedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  telefono VARCHAR(20),
  email VARCHAR(150) UNIQUE,
  fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

```
-- 2. TABLA MEMBRESIA
```

```
CREATE TABLE membresia (
  id_membresia INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
  duracion_meses INT NOT NULL CHECK (duracion_meses > 0),
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
  descripcion VARCHAR(500)
);
```

```
-- 5. TABLA Rutina
```

```
CREATE TABLE rutina (
  id_rutina INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  nivel VARCHAR(20) DEFAULT 'Principiante' CHECK (nivel IN ('Principiante', 'Intermedio',
  objetivo VARCHAR(200),
  id_cliente INT NOT NULL,
  id_entrenador INT,
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
  FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES entrenador(id_entrenador)
);
```

```
-- 6. TABLA EJERCICIO
```

```
CREATE TABLE ejercicio (
  id_ejercicio INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  grupo_muscular VARCHAR(50) CHECK (grupo_muscular IN (
    'Pecho', 'Espalda', 'Hombros', 'Piernas',
    'Brazos', 'Abdomen', 'Cardio', 'Full Body'
  )),
  descripcion VARCHAR(500)
);
```

```
-- 9. TABLA EVALUACIÓN NUTRICIONAL
```

```
CREATE TABLE evaluacion_nutricional (
  id_evaluacion INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_cliente INT NOT NULL,
  id_nutricionista INT,
  peso DECIMAL(5,2) CHECK (peso > 0 AND peso < 300),
  altura DECIMAL(4,2) CHECK (altura > 0.5 AND altura < 2.5),
  imc DECIMAL(5,2),
  objetivo VARCHAR(200),
  recomendaciones VARCHAR(1000),
  fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
  FOREIGN KEY (id_nutricionista) REFERENCES nutricionista(id_nutricionista)
);
```

```
-- 10. TABLA DIETA
```

```
CREATE TABLE dieta (
  id_dieta INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_evaluacion INT NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(1000),
  calorías_diarias INT CHECK (calorías_diarias > 0),
  FOREIGN KEY (id_evaluacion) REFERENCES evaluacion_nutricional(id_evaluacion)
);
```

```
-- 11. TABLA FACTURA
CREATE TABLE factura (
    id_factura INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    total DECIMAL(12,2) CHECK (total >= 0),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
);

-- 12. TABLA PAGO
CREATE TABLE pago (
    id_pago INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_factura INT NOT NULL,
    fecha_pago TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    monto DECIMAL(12,2) CHECK (monto > 0),
    metodo_pago VARCHAR(30) DEFAULT 'Efectivo' CHECK (metodo_pago IN (
        'Efectivo',
        'Tarjeta Débito',
        'Tarjeta Crédito',
        'Transferencia Bancaria',
        'Débito Automático'
    )),
```

Inserción de datos de prueba

```
/*REGISTROS MIOS Y DE GELLEN*/
INSERT INTO cliente (nombre, cedula, telefono, email, fecha_registro) VALUES
('Camilo Rodriguez', '1754678976', '0989564352', 'camiRodriguez@gmail.com', '2025-08-15'),
('Emilia González', '1765435632', '0987654321', 'emiliaGonzalez@gmail.com', '2025-08-20'),
('Carlos Ruiz', '1789095643', '0976543210', 'carlosRuiz@gmail.com', '2025-08-23'),
('Ana Silva', '1756432318', '0965490109', 'anaSilva@gmail.com', '2025-08-25'),
('Luis Castro', '1789564356', '0967321997', 'luisCastro@gmail.com', '2025-08-25'),
('Patricia Torres', '1756895432', '0943289980', 'patriciaTorres@gmail.com', '2025-09-15'),
('Elíana Flores', '1767546832', '0965109876', 'elianaFlores@gmail.com', '2025-09-22'),
('Laura Vega', '1789075643', '0921228765', 'lauraVega@gmail.com', '2025-10-06'),
('Diego Vargas', '1789765432', '0967047654', 'diegoVargas@gmail.com', '2025-10-14'),
('Sofía Méndez', '1789075647', '0977876543', 'sofiaMendez@gmail.com', '2025-10-24'),
('Fernando Reyes', '1789364251', '0908760532', 'fernandoReyes@gmail.com', '2025-10-25'),
('Valentina Sánchez', '1789564321', '0907654321', 'valentinaSanchez@gmail.com', '2025-11-08'),
('Miguel Ramos', '1789564352', '0996543210', 'miguelRamos@gmail.com', '2025-11-10'),
('Enrique Guerrero', '1767548943', '0935432169', 'enriqueGuerrero@gmail.com', '2025-11-15')

select * from cliente;
INSERT INTO membresia (nombre, duracion_meses, precio, descripción) VALUES
('Básica', 1, 35.00, 'Acceso a todas las áreas del gimnasio en horario normal sin entrenado'),
('Estándar', 3, 90.00, 'Acceso completo al gimnasio + 2 clases de spinning o yoga por semana'),
('Premium', 6, 165.00, 'Acceso total + clases grupales ilimitadas (spinning, yoga, zumba, bi'),
('VIP', 12, 300.00, 'Acceso total VIP + entrenador personal diario + plan nutricional perso
```

	id_cliente [PK] integer	nombre character varying (120)	cedula character varying (20)	telefono character varying (20)	email character varying (150)	fecha_registro date
1	1	Camilo Rodriguez	1754678976	0989564352	camiRodriguez@gmail.com	2025-08-15
2	2	Emilia González	1765435632	0987654321	emiliaGonzalez@gmail.com	2025-08-20
3	3	Carlos Ruiz	1789095643	0976543210	carlosRuiz@gmail.com	2025-08-23
4	4	Ana Silva	1756432318	0965490109	anaSilva@gmail.com	2025-08-25
5	5	Luis Castro	1789564356	0967321997	luisCastro@gmail.com	2025-08-25
6	6	Patricia Torres	1756895432	0943289980	patriciaTorres@gmail.com	2025-09-15
7	7	Elíana Flores	1767546832	0965109876	elianaFlores@gmail.com	2025-09-22
8	8	Laura Vega	1743786531	0921228765	lauraVega@gmail.com	2025-10-06
9	9	Diego Vargas	1789765432	0967047654	diegoVargas@gmail.com	2025-10-14

```
INSERT INTO inscripcion_membresia (id_cliente, id_membresia, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
(1, 4, '2025-08-15', '2026-08-15', 'Activa'),
(2, 3, '2025-08-20', '2026-02-20', 'Activa'),
(3, 2, '2025-08-23', '2025-11-23', 'Activa'),
(4, 3, '2025-08-25', '2026-02-25', 'Activa'),
(5, 1, '2025-08-25', '2025-09-25', 'Expirada'),
(6, 4, '2025-09-15', '2026-09-15', 'Activa'),
(7, 2, '2025-09-22', '2025-12-22', 'Activa'),
(8, 3, '2025-10-06', '2026-04-06', 'Activa'),
(9, 1, '2025-10-14', '2025-11-14', 'Expirada'),
(10, 4, '2025-10-24', '2026-10-24', 'Activa'),
(11, 2, '2025-10-25', '2026-01-25', 'Activa'),
(12, 1, '2025-11-08', '2025-12-08', 'Activa'),
(13, 5, '2025-11-10', '2025-12-10', 'Activa'),
(14, 3, '2025-11-15', '2026-05-15', 'Activa'),
(3, 4, '2025-12-23', '2026-12-23', 'Activa'),
(5, 6, '2025-10-01', '2026-01-01', 'Activa');
```

	id_inscripcionm [PK] integer	id_cliente integer	id_membresia integer	fecha_inicio date	fecha_fin date	estado character varying (20)
1	1	1	4	2025-08-15	2026-08-15	Activa
2	2	2	3	2025-08-20	2026-02-20	Activa
3	3	3	2	2025-08-23	2025-11-23	Expirada
4	4	4	3	2025-08-25	2026-02-25	Activa
5	5	5	1	2025-08-25	2025-09-25	Expirada
6	6	6	4	2025-09-15	2026-09-15	Activa
7	7	7	2	2025-09-22	2025-12-22	Expirada
8	8	8	3	2025-10-06	2026-04-06	Activa
9	9	9	1	2025-10-14	2025-11-14	Expirada
10	10	10	4	2025-10-24	2026-10-24	Activa
11	11	11	2	2025-10-25	2026-01-25	Expirada
12	12	12	1	2025-11-08	2025-12-08	Expirada
13	13	13	5	2025-11-10	2025-12-10	Expirada
14	14	14	3	2025-11-15	2026-05-15	Activa

<pre>INSERT INTO entrenador (nombre, especialidad, telefono) VALUES ('Andres Oto', 'Fuerza y Acondicionamiento', '0967234577'), ('Gelen Ortiz', 'Pérdida de Peso', '0992345678'), ('Dennise Pazmiño', 'Hipertrofia Muscular', '0993146759'), ('Max Rojas', 'Rehabilitación y Prevención', '0912581290');</pre>	<table><tr><th></th><th>id_entrenador [PK] integer</th><th>nombre character varying (120)</th><th>especialidad character varying (50)</th><th>telefono character varying (20)</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Andres Oto</td><td>Fuerza y Acondicionamie...</td><td>0967234577</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>Gelen Ortiz</td><td>Pérdida de Peso</td><td>0992345678</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>Dennise Proaño</td><td>Hipertrofia Muscular</td><td>0993146759</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>Max Rojas</td><td>Rehabilitación y Prevenci...</td><td>0912581290</td></tr></table>		id_entrenador [PK] integer	nombre character varying (120)	especialidad character varying (50)	telefono character varying (20)	1	1	Andres Oto	Fuerza y Acondicionamie...	0967234577	2	2	Gelen Ortiz	Pérdida de Peso	0992345678	3	3	Dennise Proaño	Hipertrofia Muscular	0993146759	4	4	Max Rojas	Rehabilitación y Prevenci...	0912581290																																																																																
	id_entrenador [PK] integer	nombre character varying (120)	especialidad character varying (50)	telefono character varying (20)																																																																																																						
1	1	Andres Oto	Fuerza y Acondicionamie...	0967234577																																																																																																						
2	2	Gelen Ortiz	Pérdida de Peso	0992345678																																																																																																						
3	3	Dennise Proaño	Hipertrofia Muscular	0993146759																																																																																																						
4	4	Max Rojas	Rehabilitación y Prevenci...	0912581290																																																																																																						
<pre>INSERT INTO rutina (nombre, nivel, objetivo, id_cliente, id_entrenador) VALUES ('Rutina de Fuerza Total', 'Avanzado', 'Aumentar fuerza máxima de grupos musculares', 1, 1), ('Plan de Pérdida de Grasa', 'Intermedio', 'Reducir porcentaje de grasa corporal', 2, 2), ('Hipertrofia 4 Días', 'Intermedio', 'Ganancia de masa muscular', 3, 3), ('Rehabilitación Rodilla', 'Principiante', 'Fortalecer rodilla tras lesión', 4, 4), ('Bienestar General', 'Principiante', 'Mejorar condición física general', 5, 1), ('Full Body', 'Principiante', 'Adaptación al ejercicio', 6, 1), ('Push Pull Legs', 'Avanzado', 'Hipertrofia muscular avanzada', 10, 3), ('Cardio y Tonificación', 'Intermedio', 'Resistencia cardiovascular y tono muscular', 8, 2), ('Fuerza Funcional', 'Intermedio', 'Mejorar movimientos cotidianos', 11, 1), ('Definición Muscular', 'Avanzado', 'Marcar y definir musculatura', 1, 3);</pre>	<table><tr><th></th><th>id_rutina_ejercicio [PK] integer</th><th>id_rutina integer</th><th>id_ejercicio integer</th><th>series integer</th><th>repeticiones character varying (20)</th><th>descanso integer</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>16</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>180</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>11</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>33</td><td>4</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>30</td><td>1</td><td>20 min</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>26</td><td>3</td><td>60 seg</td><td>30</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>31</td><td>1</td><td>15 min</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>8-10</td><td>90</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>10-12</td><td>90</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>3</td><td>16</td><td>4</td><td>10-12</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>3</td><td>18</td><td>4</td><td>12-15</td><td>60</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td><td>4</td><td>17</td><td>3</td><td>10</td><td>60</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td><td>4</td><td>31</td><td>1</td><td>15 min</td><td>0</td></tr></table>		id_rutina_ejercicio [PK] integer	id_rutina integer	id_ejercicio integer	series integer	repeticiones character varying (20)	descanso integer	1	1	1	1	5	5	180	2	2	2	1	16	5	180	3	3	3	1	8	4	180	4	4	4	1	11	4	120	5	5	2	33	4	15	30	6	6	2	30	1	20 min	0	7	7	2	26	3	60 seg	30	8	8	2	31	1	15 min	0	9	9	3	1	4	8-10	90	10	10	3	5	3	10-12	90	11	11	3	16	4	10-12	90	12	12	3	18	4	12-15	60	13	13	4	17	3	10	60	14	14	4	31	1	15 min	0
	id_rutina_ejercicio [PK] integer	id_rutina integer	id_ejercicio integer	series integer	repeticiones character varying (20)	descanso integer																																																																																																				
1	1	1	1	5	5	180																																																																																																				
2	2	2	1	16	5	180																																																																																																				
3	3	3	1	8	4	180																																																																																																				
4	4	4	1	11	4	120																																																																																																				
5	5	2	33	4	15	30																																																																																																				
6	6	2	30	1	20 min	0																																																																																																				
7	7	2	26	3	60 seg	30																																																																																																				
8	8	2	31	1	15 min	0																																																																																																				
9	9	3	1	4	8-10	90																																																																																																				
10	10	3	5	3	10-12	90																																																																																																				
11	11	3	16	4	10-12	90																																																																																																				
12	12	3	18	4	12-15	60																																																																																																				
13	13	4	17	3	10	60																																																																																																				
14	14	4	31	1	15 min	0																																																																																																				
<pre>-- Insertar ejercicios con grupos musculares INSERT INTO ejercicio (nombre, grupo_muscular, descripcion) VALUES -- PECHO ('Press de banca con barra', 'Pecho', 'Ejercicio básico para desarrollo de pectorales'), ('Press de banca con mancuernas', 'Pecho', 'Permite mayor rango de movimiento que con barra'), ('Aperturas con mancuernas', 'Pecho', 'Aislamiento de pectorales para definición'), ('Flexiones', 'Pecho', 'Ejercicio con peso corporal para pecho y tríceps'), ('Press inclinado', 'Pecho', 'Enfocado en porción superior del pectoral'), -- ESPALDA ('Dominadas', 'Espalda', 'Ejercicio fundamental para espalda ancha'), ('Remo con barra', 'Espalda', 'Para desarrollo de espesor en espalda'), ('Peso muerto', 'Espalda', 'Ejercicio compuesto para espalda baja y piernas'), ('Jalón al pecho', 'Espalda', 'Para amplitud de espalda en máquina'), ('Remo con mancuerna', 'Espalda', 'Ejercicio unilateral para equilibrio muscular'), -- HOMBROS ('Press militar', 'Hombros', 'Ejercicio básico para desarrollo de hombros'), ('Elevaciones laterales', 'Hombros', 'Para desarrollo de deltoides laterales'), ('Face Pull', 'Hombros', 'Para salud articular y rotadores externos'), ('Press Arnold', 'Hombros', 'Variación con rotación para mayor activación'), ('Encogimientos de hombros', 'Hombros', 'Para desarrollo de trapecio superior'), -- PIERNAS ('Sentadillas', 'Piernas', 'Ejercicio fundamental para desarrollo de piernas'), ('Prensa de piernas', 'Piernas', 'Para fuerza en piernas con soporte de espalda'),</pre>	<table><tr><th></th><th>id_rutina_ejercicio [PK] integer</th><th>id_rutina integer</th><th>id_ejercicio integer</th><th>series integer</th><th>repeticiones character varying (20)</th><th>descanso integer</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>16</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>180</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>11</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>33</td><td>4</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>30</td><td>1</td><td>20 min</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>26</td><td>3</td><td>60 seg</td><td>30</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>31</td><td>1</td><td>15 min</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>8-10</td><td>90</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>10-12</td><td>90</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>3</td><td>16</td><td>4</td><td>10-12</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>3</td><td>18</td><td>4</td><td>12-15</td><td>60</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td><td>4</td><td>17</td><td>3</td><td>10</td><td>60</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td><td>4</td><td>31</td><td>1</td><td>15 min</td><td>0</td></tr></table>		id_rutina_ejercicio [PK] integer	id_rutina integer	id_ejercicio integer	series integer	repeticiones character varying (20)	descanso integer	1	1	1	1	5	5	180	2	2	2	1	16	5	180	3	3	3	1	8	4	180	4	4	4	1	11	4	120	5	5	2	33	4	15	30	6	6	2	30	1	20 min	0	7	7	2	26	3	60 seg	30	8	8	2	31	1	15 min	0	9	9	3	1	4	8-10	90	10	10	3	5	3	10-12	90	11	11	3	16	4	10-12	90	12	12	3	18	4	12-15	60	13	13	4	17	3	10	60	14	14	4	31	1	15 min	0
	id_rutina_ejercicio [PK] integer	id_rutina integer	id_ejercicio integer	series integer	repeticiones character varying (20)	descanso integer																																																																																																				
1	1	1	1	5	5	180																																																																																																				
2	2	2	1	16	5	180																																																																																																				
3	3	3	1	8	4	180																																																																																																				
4	4	4	1	11	4	120																																																																																																				
5	5	2	33	4	15	30																																																																																																				
6	6	2	30	1	20 min	0																																																																																																				
7	7	2	26	3	60 seg	30																																																																																																				
8	8	2	31	1	15 min	0																																																																																																				
9	9	3	1	4	8-10	90																																																																																																				
10	10	3	5	3	10-12	90																																																																																																				
11	11	3	16	4	10-12	90																																																																																																				
12	12	3	18	4	12-15	60																																																																																																				
13	13	4	17	3	10	60																																																																																																				
14	14	4	31	1	15 min	0																																																																																																				
<pre>INSERT INTO rutina_ejercicio (id_rutina, id_ejercicio, series, repeticiones, descanso) -- Rutina 1: Fuerza Total (Avanzado) (1, 1, 5, '5', 180), (1, 16, 5, '5', 180), (1, 8, 4, '6', 180), (1, 11, 4, '6', 120), -- Rutina 2: Pérdida de Grasa (Intermedio) (2, 33, 4, '15', 30), (2, 30, 1, '20 min', 0), (2, 26, 3, '60 seg', 30), (2, 31, 1, '15 min', 0), -- Rutina 3: Hipertrofia 4 Días (Intermedio) (3, 1, 4, '8-10', 90), (3, 5, 3, '10-12', 90), (3, 16, 4, '10-12', 90), (3, 18, 4, '12-15', 60), -- Rutina 4: Rehabilitación Rodilla (Principiante) (4, 17, 3, '10', 60), (4, 31, 1, '15 min', 0), (4, 26, 2, '30 seg', 30),</pre>	<table><tr><th></th><th>id_rutina_ejercicio [PK] integer</th><th>id_rutina integer</th><th>id_ejercicio integer</th><th>series integer</th><th>repeticiones character varying (20)</th><th>descanso integer</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>16</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>180</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>11</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>33</td><td>4</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>30</td><td>1</td><td>20 min</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>26</td><td>3</td><td>60 seg</td><td>30</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>31</td><td>1</td><td>15 min</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>8-10</td><td>90</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>10-12</td><td>90</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>3</td><td>16</td><td>4</td><td>10-12</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>3</td><td>18</td><td>4</td><td>12-15</td><td>60</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td><td>4</td><td>17</td><td>3</td><td>10</td><td>60</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td><td>4</td><td>31</td><td>1</td><td>15 min</td><td>0</td></tr></table>		id_rutina_ejercicio [PK] integer	id_rutina integer	id_ejercicio integer	series integer	repeticiones character varying (20)	descanso integer	1	1	1	1	5	5	180	2	2	2	1	16	5	180	3	3	3	1	8	4	180	4	4	4	1	11	4	120	5	5	2	33	4	15	30	6	6	2	30	1	20 min	0	7	7	2	26	3	60 seg	30	8	8	2	31	1	15 min	0	9	9	3	1	4	8-10	90	10	10	3	5	3	10-12	90	11	11	3	16	4	10-12	90	12	12	3	18	4	12-15	60	13	13	4	17	3	10	60	14	14	4	31	1	15 min	0
	id_rutina_ejercicio [PK] integer	id_rutina integer	id_ejercicio integer	series integer	repeticiones character varying (20)	descanso integer																																																																																																				
1	1	1	1	5	5	180																																																																																																				
2	2	2	1	16	5	180																																																																																																				
3	3	3	1	8	4	180																																																																																																				
4	4	4	1	11	4	120																																																																																																				
5	5	2	33	4	15	30																																																																																																				
6	6	2	30	1	20 min	0																																																																																																				
7	7	2	26	3	60 seg	30																																																																																																				
8	8	2	31	1	15 min	0																																																																																																				
9	9	3	1	4	8-10	90																																																																																																				
10	10	3	5	3	10-12	90																																																																																																				
11	11	3	16	4	10-12	90																																																																																																				
12	12	3	18	4	12-15	60																																																																																																				
13	13	4	17	3	10	60																																																																																																				
14	14	4	31	1	15 min	0																																																																																																				
<pre>INSERT INTO nutricionista (nombre, especialidad, telefono) VALUES ('Dr. Lucía Martínez', 'Especialista en nutrición deportiva y clínica', '0987674321'), ('Dra. Ricardo Herrera', 'Especialista en nutrición deportiva y clínica', '0914103890');</pre> <pre>select*from evaluacion_nutricional;</pre>	<table><tr><th></th><th>id_evaluacion [PK] integer</th><th>id_cliente integer</th><th>id_nutricionista integer</th><th>peso numeric (5,2)</th><th>altura numeric (4,2)</th><th>imc numeric (5,2)</th><th>objetivo character varying (200)</th><th>recomen charac</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>85.50</td><td>1.78</td><td>27.00</td><td>Ganancia de masa muscul...</td><td>Aumen</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>72.30</td><td>1.65</td><td>26.60</td><td>Pérdida de grasa</td><td>Déficit</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>68.00</td><td>1.72</td><td>23.00</td><td>Aumento de masa muscul...</td><td>Superá</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>58.50</td><td>1.60</td><td>22.90</td><td>Mantener peso saludable</td><td>Dieta b</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>1</td><td>90.20</td><td>1.75</td><td>29.40</td><td>Reducción de peso</td><td>Déficit</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>75.00</td><td>1.70</td><td>26.00</td><td>Ganancia muscular</td><td>Dieta h</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>1</td><td>63.00</td><td>1.68</td><td>22.30</td><td>Tonificación</td><td>Dieta n</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>2</td><td>78.50</td><td>1.76</td><td>25.30</td><td>Hipertrofia</td><td>Superá</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>11</td><td>1</td><td>88.00</td><td>1.73</td><td>29.40</td><td>Pérdida de grasa</td><td>Déficit</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>87.00</td><td>1.78</td><td>27.50</td><td>Mantenimiento y definici...</td><td>Manter</td></tr></table>		id_evaluacion [PK] integer	id_cliente integer	id_nutricionista integer	peso numeric (5,2)	altura numeric (4,2)	imc numeric (5,2)	objetivo character varying (200)	recomen charac	1	1	1	2	85.50	1.78	27.00	Ganancia de masa muscul...	Aumen	2	2	2	1	72.30	1.65	26.60	Pérdida de grasa	Déficit	3	3	3	2	68.00	1.72	23.00	Aumento de masa muscul...	Superá	4	4	4	1	58.50	1.60	22.90	Mantener peso saludable	Dieta b	5	5	5	1	90.20	1.75	29.40	Reducción de peso	Déficit	6	6	6	2	75.00	1.70	26.00	Ganancia muscular	Dieta h	7	7	8	1	63.00	1.68	22.30	Tonificación	Dieta n	8	8	10	2	78.50	1.76	25.30	Hipertrofia	Superá	9	9	11	1	88.00	1.73	29.40	Pérdida de grasa	Déficit	10	10	1	2	87.00	1.78	27.50	Mantenimiento y definici...	Manter						
	id_evaluacion [PK] integer	id_cliente integer	id_nutricionista integer	peso numeric (5,2)	altura numeric (4,2)	imc numeric (5,2)	objetivo character varying (200)	recomen charac																																																																																																		
1	1	1	2	85.50	1.78	27.00	Ganancia de masa muscul...	Aumen																																																																																																		
2	2	2	1	72.30	1.65	26.60	Pérdida de grasa	Déficit																																																																																																		
3	3	3	2	68.00	1.72	23.00	Aumento de masa muscul...	Superá																																																																																																		
4	4	4	1	58.50	1.60	22.90	Mantener peso saludable	Dieta b																																																																																																		
5	5	5	1	90.20	1.75	29.40	Reducción de peso	Déficit																																																																																																		
6	6	6	2	75.00	1.70	26.00	Ganancia muscular	Dieta h																																																																																																		
7	7	8	1	63.00	1.68	22.30	Tonificación	Dieta n																																																																																																		
8	8	10	2	78.50	1.76	25.30	Hipertrofia	Superá																																																																																																		
9	9	11	1	88.00	1.73	29.40	Pérdida de grasa	Déficit																																																																																																		
10	10	1	2	87.00	1.78	27.50	Mantenimiento y definici...	Manter																																																																																																		

```
INSERT INTO dieta (id_evaluacion, descripcion, calorías_diarias) VALUES
(1, 'Desayuno: Avena con frutas y proteína. Almuerzo: Pollo con arroz y vegetales. Cena: Pe',
(2, 'Desayuno: Huevos con espinaca. Almuerzo: Ensalada con atún. Cena: Pechuga a la plancha',
(3, 'Desayuno: Batido proteico con avena. Almuerzo: Carne magra con quinoa. Cena: Salmón co',
(4, 'Desayuno: Tostadas integrales con aguacate. Almuerzo: Pasta integral con vegetales. Ce',
(5, 'Desayuno: Claras de huevo con vegetales. Almuerzo: Ensalada completa con proteína. Cer',
(6, 'Desayuno: Pancakes proteicos. Almuerzo: Arroz con carne y vegetales. Cena: Pasta con i',
(7, 'Desayuno: Yogurt con granola. Almuerzo: Pollo con batata. Cena: Ensalada de quinoa. Sr',
(8, 'Desayuno: Avena proteica. Almuerzo: Res con arroz integral. Cena: Pavo con vegetales.',
(9, 'Desayuno: Huevos revueltos light. Almuerzo: Pescado con ensalada. Cena: Pollo con verc',
(10, 'Desayuno: Batido verde con proteína. Almuerzo: Pechuga con arroz integral. Cena: Atúr
```

```
select*from factura;
```

```
INSERT INTO factura (id_cliente, fecha, total) VALUES
(1, '2025-08-15 10:30:00', 300.00),
(2, '2025-08-20 14:15:00', 165.00),
(3, '2025-08-23 09:45:00', 90.00),
(4, '2025-08-25 16:20:00', 165.00),
(5, '2025-08-25 11:00:00', 35.00),
(6, '2025-09-15 13:30:00', 300.00),
(7, '2025-09-22 10:00:00', 90.00),
```

id_dieta [PK] integer	id_evaluacion integer	descripcion character varying (1000)
1	1	Desayuno: Avena con frutas y proteína. Almuerzo: Pollo con arroz y vegetales. Cena: Pescado con ensalada. Sn
2	2	Desayuno: Huevos con espinaca. Almuerzo: Ensalada con atún. Cena: Pechuga a la plancha con brócoli. Snacks
3	3	Desayuno: Batido proteico con avena. Almuerzo: Carne magra con quinoa. Cena: Salmón con vegetales. Snacks
4	4	Desayuno: Tostadas integrales con aguacate. Almuerzo: Pasta integral con vegetales. Cena: Pollo al horno. Sna
5	5	Desayuno: Claras de huevo con vegetales. Almuerzo: Ensalada completa con proteína. Cena: Pescado al vapor (
6	6	Desayuno: Pancakes proteicos. Almuerzo: Arroz con carne y vegetales. Cena: Pasta con atún. Snacks: Batido de
7	7	Desayuno: Yogurt con granola. Almuerzo: Pollo con batata. Cena: Ensalada de quinoa. Snacks: Frutas y nueces.
8	8	Desayuno: Avena proteica. Almuerzo: Res con arroz integral. Cena: Pavo con vegetales. Snacks: Batidos y frutos
9	9	Desayuno: Huevos revueltos light. Almuerzo: Pescado con ensalada. Cena: Pollo con verduras al vapor. Snacks:
10	10	Desayuno: Batido verde con proteína. Almuerzo: Pechuga con arroz integral. Cena: Atún con quinoa. Snacks: Fr

Consultas SQL

Consultas simples

```
-- Clientes activos en el gimnasio
CREATE VIEW vista_clientes_activos AS
SELECT c.nombre,
       m.nombre AS membresia,
       im.fecha_fin
FROM cliente c
JOIN inscripcion_membresia im ON c.id_cliente = im.id_cliente
JOIN membresia m ON im.id_membresia = m.id_membresia
WHERE im.estado = 'Activa';

SELECT * FROM vista_clientes_activos;
```

	nombre character varying (120)	membresia character varying (80)	fecha_fin date
1	Camilo Rodríguez	VIP	2026-08-15
2	Emilia González	Premium	2026-02-20
3	Ana Silva	Premium	2026-02-25
4	Patricia Torres	VIP	2026-09-15
5	Laura Vega	Premium	2026-04-06
6	Sofía Méndez	VIP	2026-10-24
7	Enrique Guerrero	Premium	2026-05-15
8	Carlos Ruiz	VIP	2026-12-23

```
-- Clientes que pueden ingresar desde el día de hoy
SELECT c.nombre,
       im.fecha_fin
FROM cliente c
JOIN inscripcion_membresia im ON c.id_cliente = im.id_cliente
WHERE im.estado = 'Activa'
AND im.fecha_fin >= CURRENT_DATE;
```

	nombre character varying (120)	fecha_fin date
1	Camilo Rodríguez	2026-08-15
2	Emilia González	2026-02-20
3	Carlos Ruiz	2026-12-23
4	Ana Silva	2026-02-25
5	Patricia Torres	2026-09-15
6	Laura Vega	2026-04-06
7	Sofía Méndez	2026-10-24
8	Enrique Guerrero	2026-05-15

```
-- Estadísticas gimnasio
SELECT
  date_trunc('month', f.fecha) AS mes,
  COUNT(DISTINCT f.id_cliente) AS clientes_facturados,
  COUNT(f.id_factura) AS total_facturas,
  SUM(f.total) AS ingresos_totales,
  MIN(f.total) AS factura_minima,
  MAX(f.total) AS factura_maxima
FROM factura f
WHERE f.fecha >= CURRENT_DATE - INTERVAL '12 months'
GROUP BY date_trunc('month', f.fecha)
ORDER BY mes DESC;
```

	mes timestamp without time zone	clientes_facturados bigint	total_facturas bigint	ingresos_totales numeric	factura_minima numeric	factura_maxima numeric
1	2025-12-01 00:00:00	1	1	300.00	300.00	300.00
2	2025-11-01 00:00:00	3	3	225.00	25.00	165.00
3	2025-10-01 00:00:00	5	5	740.00	35.00	300.00
4	2025-09-01 00:00:00	3	3	440.00	50.00	300.00
5	2025-08-01 00:00:00	5	5	755.00	35.00	300.00

```
-- Clientes con más de una factura
SELECT nombre
FROM cliente
WHERE id_cliente IN (
    SELECT id_cliente
    FROM factura
    GROUP BY id_cliente
    HAVING COUNT(*) > 1
);

-- Total pagado por cliente hasta el momento
SELECT c.nombre,
SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM cliente c
JOIN factura f ON c.id_cliente = f.id_cliente
JOIN pago p ON f.id_factura = p.id_factura
GROUP BY c.nombre;
```

	nombre character varying (120)
1	Camilo Rodriguez
2	Carlos Ruiz
3	Luis Castro

	nombre character varying (120)	total_pagado numeric
1	Ana Silva	165.00
2	Luis Castro	185.00
3	Enrique Guerrero	165.00
4	Eliana Flores	90.00
5	Patricia Torres	300.00
6	Laura Vega	165.00
7	Carlos Ruiz	390.00

```
-- VISTA DE CLIENTES CON RUTINA Y FECHAS DE INSCRIPCION- FINAL
CREATE VIEW vista_clientes_rutina AS
SELECT c.nombre AS cliente,
       r.nombre AS rutina,
       e.nombre AS entrenador,
       im.fecha_inicio,
       im.fecha_fin
FROM cliente c
JOIN rutina r ON c.id_cliente = r.id_cliente
LEFT JOIN entrenador e ON r.id_entrenador = e.id_entrenador
JOIN inscripcion_membresia im ON c.id_cliente = im.id_cliente;
```

	cliente character varying (120)	rutina character varying (120)	entrenador character varying (120)	fecha_inicio date	fecha_fin date
1	Fernando Reyes	Fuerza Funcional	Andres Oto	2025-10-25	2026-01-25
2	Patricia Torres	Full Body	Andres Oto	2025-09-15	2026-09-15
3	Luis Castro	Bienestar General	Andres Oto	2025-10-01	2026-01-01
4	Luis Castro	Bienestar General	Andres Oto	2025-08-25	2025-09-25
5	Camilo Rodriguez	Rutina de Fuerza Total	Andres Oto	2025-08-15	2026-08-15
6	Laura Vega	Cardio y Tonificación	Gelen Ortiz	2025-10-06	2026-04-06
7	Emilia González	Plan de Pérdida de Gra...	Gelen Ortiz	2025-08-20	2026-02-20
8	Camilo Rodriguez	Definición Muscular	Dennise Proaño	2025-08-15	2026-08-15
9	Sofía Méndez	Push Pull Legs	Dennise Proaño	2025-10-24	2026-10-24
10	Carlos Ruiz	Hipertrofia 4 Días	Dennise Proaño	2025-12-23	2026-12-23
11	Carlos Ruiz	Hipertrofia 4 Días	Dennise Proaño	2025-08-23	2025-11-23
12	Ana Silva	Rehabilitación Rodilla	Max Rojas	2025-08-25	2026-02-25

Operaciones CRUD

```
-- Ejemplo: Actualizar el estado activo considerando la fecha actual
UPDATE inscripcion_membresia
SET estado = CASE
    WHEN fecha_fin >= CURRENT_DATE THEN 'Activa'
    ELSE 'Expirada'
END;

-- Ejemplo: Eliminar registro si sobrepasa los 3 años de expiración de membresía
DELETE FROM inscripcion_membresia
WHERE estado = 'Expirada'
AND fecha_fin < CURRENT_DATE - INTERVAL '3 years';
```

```
-- CREACION DE FUNCIONES

-- ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE MEMBRESÍA
CREATE OR REPLACE FUNCTION Actualizar_estado_membresia()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.fecha_fin < CURRENT_DATE THEN
        NEW.estado := 'Expirada';
    ELSE
        NEW.estado := 'Activa';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
-- CREACION DE FUNCIONES

-- ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE MEMBRESÍA
CREATE OR REPLACE FUNCTION Actualizar_estado_membresia()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.fecha_fin < CURRENT_DATE THEN
        NEW.estado := 'Expirada';
    ELSE
        NEW.estado := 'Activa';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
-- LLAMADA A LA FUNCION PARA ACTUALIZAR MEMBRESÍA
CREATE TRIGGER trg_actualizar_estado_membresia
BEFORE INSERT OR UPDATE ON inscripcion_membresia
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION actualizar_estado_membresia();
```

```
-- PROCEDIMIENTO ALMACENADO

CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_pago(
    p_id_factura INT,
    p_monto DECIMAL,
    p_metodo VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO pago (id_factura, monto, metodo_pago)
    VALUES (p_id_factura, p_monto, p_metodo);

    UPDATE factura
    SET total = total + p_monto
    WHERE id_factura = p_id_factura;
END;
$$;
```

Administración y seguridad

```
-- 1. PREVENCIÓN DE INYECCIÓN SQL
-- Ponemos esta extensión para encriptación
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

-- Se hace una función simple para registro seguro
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- Función simple para registro seguro
CREATE FUNCTION registrar_cliente(
    nombre_cliente VARCHAR(120),
    cedula_cliente VARCHAR(20),
    telefono_cliente VARCHAR(20),
    email_cliente VARCHAR(150),
    password_cliente TEXT
) RETURNS INTEGER AS $$
DECLARE
    nuevo_id INTEGER;
BEGIN
    -- Insertar cliente (parámetros evitan inyección)
    INSERT INTO cliente (nombre, cedula, telefono, email)
    VALUES (nombre_cliente, cedula_cliente, telefono_cliente, email_cliente)
    RETURNING id_cliente INTO nuevo_id;

    -- Insertar credenciales con contraseña encriptada
    INSERT INTO cliente_auth (id_cliente, email, password_hash)
    VALUES (nuevo_id, email_cliente, crypt(password_cliente, gen_salt('bf')));

    RETURN nuevo_id;

EXCEPTION
    WHEN unique_violation THEN
        RAISE EXCEPTION 'El email o cédula ya están registrados';
    WHEN others THEN
        RAISE EXCEPTION 'Error en el registro: %', SQLERRM;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- hacemos una función simple para login
CREATE OR REPLACE FUNCTION login_cliente(
    email_cliente VARCHAR(150),
    password_cliente TEXT
) RETURNS TABLE (
    id_cliente INTEGER,
    nombre VARCHAR(120),
    email VARCHAR(150),
    estado VARCHAR(20)
) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.email, ca.estado
    FROM cliente c
    INNER JOIN cliente_auth ca ON c.id_cliente = ca.id_cliente
    WHERE ca.email = email_cliente
        AND ca.password_hash = crypt(password_cliente, ca.password_hash)
        AND ca.estado = 'Activo';

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Credenciales incorrectas o cuenta inactiva';
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
/*PARA CIFRAR LAS CONTRASENAS HACEMOS TRIGGER*/
-- Trigger para encriptar automáticamente
CREATE FUNCTION encriptar_password()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Solo si es nuevo registro o cambió la contraseña
    IF TG_OP = 'INSERT' OR NEW.password_hash <> OLD.password_hash THEN
        NEW.password_hash := crypt(NEW.password_hash, gen_salt('bf'));
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Aplicar trigger a cliente_auth
CREATE TRIGGER trig_encriptar_password
BEFORE INSERT OR UPDATE ON cliente_auth
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION encriptar_password();

-- Función para cambiar contraseña
CREATE FUNCTION cambiar_password(
    id_cliente_param INTEGER,
    password_actual TEXT,
    password_nuevo TEXT
) RETURNS BOOLEAN AS $$
DECLARE
    hash_actual TEXT;
BEGIN
    -- Obtener hash actual
    SELECT password_hash INTO hash_actual
    FROM cliente_auth
    WHERE id_cliente = id_cliente_param;

    -- Verificar contraseña actual
    IF hash_actual = crypt(password_actual, hash_actual) THEN
        -- Actualizar con nueva contraseña (el trigger la encriptará)
        UPDATE cliente_auth
        SET password_hash = password_nuevo
        WHERE id_cliente = id_cliente_param;

        RETURN TRUE;
    ELSE
        RETURN FALSE;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
--Asegurar que las funciones estén disponibles para el rol
GRANT EXECUTE ON FUNCTION registrar_cliente TO rol_administrador;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION login_cliente TO rol_administrador;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION cambiar_password TO rol_administrador;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION encriptar_password TO rol_administrador;

-- Vista opcional para datos seguros
CREATE OR REPLACE VIEW vista_datos_seguros AS
SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre,
    SUBSTRING(c.cedula FROM 1 FOR 3) || '****' || SUBSTRING(c.cedula FROM 8 FOR 3) as cedula_mask,
    CASE
        WHEN LENGTH(c.telefono) >= 9 THEN
            SUBSTRING(c.telefono FROM 1 FOR 3) || '****' || SUBSTRING(c.telefono FROM LENGTH(c.telefono)-2 FOR 3)
        ELSE c.telefono
    END as telefono_mask,
    c.email,
    c.fecha_registro,
    ca.estado as estado_cuenta,
    ca.fecha_creacion as fecha_registro_portal
FROM cliente c
LEFT JOIN cliente_auth ca ON c.id_cliente = ca.id_cliente;

GRANT SELECT ON vista_datos_seguros TO rol_administrador;
GRANT SELECT ON vista_datos_seguros TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT ON vista_datos_seguros TO rol_entrenador;
GRANT SELECT ON vista_datos_seguros TO rol_nutricionista;
```

Usuarios, roles y permisos


```
CREATE ROLE rol_administrador;
CREATE ROLE rol_recepcionista;
CREATE ROLE rol_entrenador;
CREATE ROLE rol_nutricionista;
CREATE ROLE rol_cliente;

-- ROL ADMINISTRADOR (acceso completo)
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "Gimnasio_Ortiz_Oto" TO rol_administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO rol_administrador;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO rol_administrador;

-- ROL RECEPCIONISTA (gestión de clientes, membresías, pagos)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON cliente TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT ON membresia TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON inscripcion_membresia TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT, INSERT ON factura TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT, INSERT ON pago TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT ON rutina TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT ON entrenador TO rol_recepcionista;
GRANT SELECT ON nutricionista TO rol_recepcionista;

-- ROL ENTRENADOR (gestión de rutinas y ejercicios)
GRANT SELECT ON cliente TO rol_entrenador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON rutina TO rol_entrenador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON rutina_ejercicio TO rol_entrenador;
GRANT SELECT ON ejercicio TO rol_entrenador;
GRANT SELECT ON entrenador TO rol_entrenador;

-- ROL NUTRICIONISTA (gestión de evaluaciones y dietas)
GRANT SELECT ON cliente TO rol_nutricionista;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON evaluacion_nutricional TO rol_nutricionista;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dieta TO rol_nutricionista;
GRANT SELECT ON nutricionista TO rol_nutricionista;
```



```

/*USUARIOS*/
-- Usuarios administradores
CREATE USER admin_gimnasio WITH PASSWORD 'admin1234';
GRANT rol_administrador TO admin_gimnasio;

-- Usuarios entrenadores (Varios)
CREATE USER entrenador_andres WITH PASSWORD 'AndresGym123';
GRANT rol_entrenador TO entrenador_andres;

CREATE USER entrenador_gelen WITH PASSWORD 'GelenFit123';
GRANT rol_entrenador TO entrenador_gelen;

CREATE USER entrenador_denisse WITH PASSWORD 'vuelveDenisse2026';
GRANT rol_entrenador TO entrenador_denisse;

CREATE USER entrenador_max WITH PASSWORD 'MaxGym333';
GRANT rol_entrenador TO entrenador_max;

-- REPCIONISTAS
CREATE USER recepcion_danahe_dia WITH PASSWORD 'RecepcionDia123';
GRANT rol_recepcionista TO recepcion_danahe_dia;

CREATE USER recepcion_gustavo_noche WITH PASSWORD 'RecepcionNoche123';
GRANT rol_recepcionista TO recepcion_gustavo_noche;

--NUTRICIONISTA
CREATE USER nutri_lucia WITH PASSWORD 'LuciaNutri123';
GRANT rol_nutricionista TO nutri_lucia;

CREATE USER nutri_ricardo WITH PASSWORD 'RicardoSalud';
GRANT rol_nutricionista TO nutri_ricardo;

```

Auditoría

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria (
  id_auditoria SERIAL PRIMARY KEY,
  tabla_nombre VARCHAR(50),
  operacion VARCHAR(10),
  registro_id INT,
  datos_old JSONB,
  datos_new JSONB,
  usuario TEXT,
  fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

-- Funcion para resumir
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_auditoria()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
  v_usuario TEXT;
  v_registro_id INT;
BEGIN
  v_usuario := current_user;

  -- Determinar id principal según tabla
  CASE TG_TABLE_NAME
    WHEN 'cliente' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_cliente, OLD.id_cliente);
    WHEN 'membresia' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_membresia, OLD.id_membresia);
    WHEN 'inscripcion_membresia' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_inscripcionM, OLD.id_inscripcionM);
    WHEN 'rutina' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_rutina, OLD.id_rutina);
    WHEN 'ejercicio' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_ejercicio, OLD.id_ejercicio);
    WHEN 'rutina_ejercicio' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_rutina_ejercicio, OLD.id_rutina_ejercicio);
    WHEN 'nutricionista' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_nutricionista, OLD.id_nutricionista);
    WHEN 'evaluacion_nutricional' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_evaluacion, OLD.id_evaluacion);
    WHEN 'dieta' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_dieta, OLD.id_dieta);
    WHEN 'factura' THEN v_registro_id := COALESCE(NEW.id_factura, OLD.id_factura);

```

id_auditoria (PK) integer	tabla_nombre character varying (50)	operacion character varying (10)	registro_id integer	datos_old jsonb
1	cliente	INSERT	26	[null]
2	cliente_auth	UPDATE	1	("email": "f@gmail.com", "estado": "Activo", "id_auth": 1, "id_cliente": 15
3	inscripcion_membresia	UPDATE	1	("estado": "Activa", "fecha_fin": "2026-08-15", "id_cliente": 1, "fecha_ini
4	inscripcion_membresia	UPDATE	2	("estado": "Activa", "fecha_fin": "2026-02-20", "id_cliente": 2, "fecha_ini
5	inscripcion_membresia	UPDATE	3	("estado": "Expirada", "fecha_fin": "2025-11-23", "id_cliente": 3, "fecha_i
6	inscripcion_membresia	UPDATE	4	("estado": "Activa", "fecha_fin": "2026-02-25", "id_cliente": 4, "fecha_ini
7	inscripcion_membresia	UPDATE	5	("estado": "Expirada", "fecha_fin": "2025-09-25", "id_cliente": 5, "fecha_i
8	inscripcion_membresia	UPDATE	6	("estado": "Activa", "fecha_fin": "2026-09-15", "id_cliente": 6, "fecha_ini
9	inscripcion_membresia	UPDATE	7	("estado": "Expirada", "fecha_fin": "2025-12-22", "id_cliente": 7, "fecha_i
10	inscripcion_membresia	UPDATE	8	("estado": "Activa", "fecha_fin": "2026-04-06", "id_cliente": 8, "fecha_ini

```

ELSE v_registro_id := NULL;
END CASE;

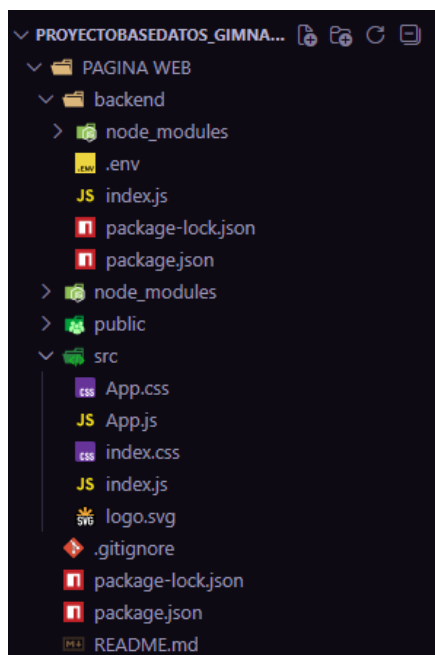
-- INSERT
IF TG_OP = 'INSERT' THEN
    INSERT INTO auditoria(tabla_nombre, operacion, registro_id, datos_new, usuario)
    VALUES (TG_TABLE_NAME, 'INSERT', v_registro_id, to_jsonb(NEW), v_usuario);
    RETURN NEW;

-- UPDATE
ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
    INSERT INTO auditoria(tabla_nombre, operacion, registro_id, datos_old, datos_new, u
    VALUES (TG_TABLE_NAME, 'UPDATE', v_registro_id, to_jsonb(OLD), to_jsonb(NEW), v_usu
    RETURN NEW;

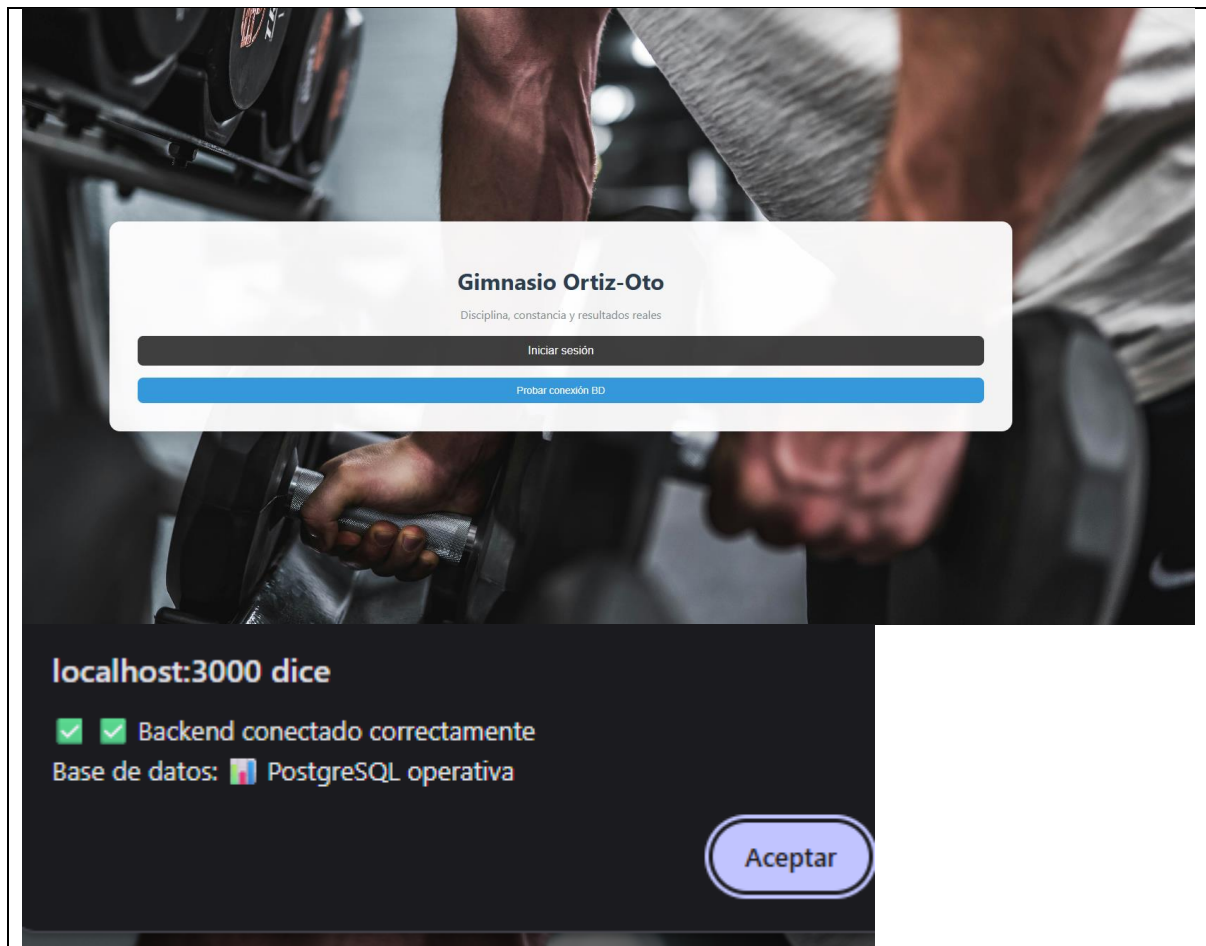
-- DELETE
ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
    INSERT INTO auditoria(tabla_nombre, operacion, registro_id, datos_old, usuario)
    VALUES (TG_TABLE_NAME, 'DELETE', v_registro_id, to_jsonb(OLD), v_usuario);
    RETURN OLD;
END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Frontend y Backend



Despliegue



Gimnasio Ortiz-Oto

Disciplina, constancia y resultados reales

Bienvenido de nuevo

Administrador

▼

Ingresar

← Volver

localhost:3000 dice

✓ Bienvenido Administrador Principal

Rol: administrador

Aceptar

Gimnasio Ortiz-Oto

Disciplina, constancia y resultados reales

Panel de Administrador

Bienvenido, **Administrador Principal**

Ver Clientes

Ver Ejercicios

Ver Membresías

Ver Inscripciones

Ver Facturas

Ver Pagos

Ver Entrenadores

Ver Evaluaciones

Ver Dietas

Ver Rutinas

Cerrar Sesión

Administrador - Clientes (16 registros)

ID CLIENTE	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	EMAIL	FECHA REGISTRO	TOTAL RUTINAS	MEMBRESIAS ACTIVAS
1	Camilo Rodríguez	1754678976	0989564352	camiloRodriguez@gmail.com	2025-08-15T05:00:00.000Z	2	1
2	Emilia González	1765435632	0987654321	emiliaGonzalez@gmail.com	2025-08-20T05:00:00.000Z	1	1
3	Carlos Ruiz	1789095643	0976543210	carlosRuiz@gmail.com	2025-08-23T05:00:00.000Z	1	1
4	Ana Silva	1756432318	0965490109	anaSilva@gmail.com	2025-08-25T05:00:00.000Z	1	1
5	Luis Castro	1789564356	0967321997	luisCastro@gmail.com	2025-08-25T05:00:00.000Z	1	0
6	Patricia Torres	1756895432	0943289980	patriciaTorres@gmail.com	2025-09-15T05:00:00.000Z	1	1
7	Eliana Flores	1767546832	0965109876	elianaFlores@gmail.com	2025-09-22T05:00:00.000Z	0	0
8	Laura Vega	1789075643	0921228765	lauraVega@gmail.com	2025-10-06T05:00:00.000Z	1	1
9	Diego Vargas	1789765432	0967047654	diegoVargas@gmail.com	2025-10-14T05:00:00.000Z	0	0

Administrador - Ejercicios (35 registros)

ID EJERCICIO	NOMBRE	GRUPO MUSCULAR	DESCRIPCION
1	Press de banca con barra	Pecho	Ejercicio básico para desarrollo de pectorales
2	Press de banca con mancuernas	Pecho	Permite mayor rango de movimiento que con barra
3	Aperturas con mancuernas	Pecho	Aislamiento de pectorales para definición
4	Flexiones	Pecho	Ejercicio con peso corporal para pecho y tríceps
5	Press inclinado	Pecho	Enfocado en porción superior del pectoral
6	Dominadas	Espalda	Ejercicio fundamental para espalda ancha
7	Remo con barra	Espalda	Para desarrollo de espesor en espalda

Administrador - Pagos (18 registros)

ID PAGO	ID FACTURA	CLIENTE	FECHA PAGO	MONTO	METODO PAGO
1	1	Camilo Rodríguez	2025-08-15T15:35:00.000Z	300.00	Tarjeta Crédito
2	2	Emilia González	2025-08-20T19:20:00.000Z	165.00	Transferencia Bancaria
3	3	Carlos Ruiz	2025-08-23T14:50:00.000Z	90.00	Efectivo
4	4	Ana Silva	2025-08-25T21:25:00.000Z	165.00	Tarjeta Débito
5	5	Luis Castro	2025-08-25T16:05:00.000Z	35.00	Efectivo
6	6	Patricia Torres	2025-09-15T18:35:00.000Z	150.00	Tarjeta Crédito
7	6	Patricia Torres	2025-10-15T15:00:00.000Z	150.00	Transferencia Bancaria

Repositorio GitHub

https://github.com/andrxuy/ProyectoBaseDatos_GIMNASIO.git

Presentación en Canva**Conclusiones**

El proyecto permitió diseñar e implementar una base de datos completa y segura para la gestión de un gimnasio, cubriendo clientes, entrenadores, rutinas, evaluaciones

nutricionales y pagos. Se logró automatizar procesos mediante triggers y funciones, garantizar la integridad de los datos y controlar el acceso según roles de usuario, asegurando un sistema confiable y eficiente para el manejo de información.

Recomendaciones

Optimizar consultas y vistas a medida que la base de datos crezca para mantener el rendimiento.

Mantener actualizado el cifrado de contraseñas y revisar la seguridad de la base de datos regularmente.

Realizar respaldo periódico de la base de datos para prevenir pérdida de información.